CPE333 เตรียมสอบกลางภาค

Lecture 1-6 | อ่านอะไร ฝึกอะไร เปิดข้อสอบหน้าไหน

จัดจากเอกสารในคลังรายวิชา

22 ตุลาคม 2026

Contents

วิธีใช้ชุดนี้ 2

ควรให้เวลากับอะไร 2

Lecture 1: Introduction to OS 3

Lecture 2: Process and Process APIs 3

Lecture 3: Scheduling 4

Lecture 4: Memory Concept and Contiguous Allocation 5

Lecture 5: Noncontiguous Allocation and Address Translation 6

Lecture 6: Virtual Memory 7

แผนอ่านที่นำไปใช้ได้ 8

ข้อสอบเก่าที่ใช้ก่อนและหลัง 9

จุดที่ต้องตรวจคำตอบเป็นพิเศษ 10

แหล่งข้อมูลและขอบเขต 10

ตัวอย่างคำนวณที่ตรวจใหม่ 11

ดัชนีข้อสอบกลางภาคและไฟล์ที่ซ้ำกัน 15

วิธีใช้ชุดนี้

ขอบเขตที่ใช้คือ Lecture 1-6 ตามที่กำลังเตรียมสอบ ไม่ได้อาศัยเพียงชื่อว่าเป็นข้อสอบ midterm เพราะข้อสอบบางปีรวม threads, semaphore และ deadlock ไว้ด้วย การจัดลำดับด้านล่างเป็นข้อเสนอจากเนื้อหาและโจทย์เก่าที่มี ไม่ใช่การทำนายคะแนนหรือยืนยันหัวข้อสอบรอบนี้

ใช้สรุป CPE333_OS_Midterm_StudyNotes เป็นเนื้อหาอ่านหลัก ใช้สไลด์รายบทตัดสินเมื่อมีข้อสงสัย และใช้ข้อสอบเก่าเป็นแบบฝึก การมีคำตอบสีเขียว วงตัวเลือก หรือจดเฉลยไว้ ไม่ได้ทำให้คำตอบนั้นถูกต้องเสมอไป มีตัวอย่างที่คำตอบขัดกันอยู่จริง

เลขหน้าในคู่มือนี้เป็น **หน้าในตัวเปิด PDF นับจาก 1** ไม่ใช่เลขพิมพ์ท้ายหน้า ตัวอย่างเช่น Lecture 1 เริ่มที่ PDF หน้า 6 ของ StudyNotes แต่เลขพิมพ์บนเล่มคือ 5

อ่านเป็นบท	หน้าสรุป PDF เดิม	ทักษะที่ต้องทำได้
Lecture 1	6-12	อธิบาย OS, system call, user/kernel mode และ virtualization
Lecture 2	13-22	ไล่ process states, context switch และ fork/wait/exec
Lecture 3	23-30	วาด Gantt chart และคำนวณ scheduling metrics
Lecture 4	31-38	แปล base/bounds และทำโจทย์จัดสรร memory
Lecture 5	39-47	แยก address fields ค้น page/segment table และอธิบาย TLB
Lecture 6	48-62	ไล่ page replacement คำนวณ EAT และอธิบาย page fault
ทบทวนรวม	63-67	เชื่อม CPU, memory, I/O และ process states เข้าด้วยกัน

แฟ้ม 01-06 รวมหน้าสรุปของแต่ละบทกับหน้าข้อสอบที่เลือกไว้แล้ว แฟ้ม 07 เป็นหน้าทบทวนรวมจากเล่มเดิม คำว่า FINAL REVIEW บนหน้าต้นฉบับหมายถึงส่วนสรุปท้ายเล่มซึ่งยังครอบคลุม Lecture 1-6

ควรให้เวลากับอะไร

ทักษะคำนวณหลักมี 4 กลุ่ม: scheduling, contiguous allocation, address translation และ page replacement/EAT ขณะเดียวกันต้องอธิบาย process และกลไกของ OS ได้ เพราะเป็นทั้งคำถามแนวคิดและเหตุผลประกอบข้อเขียน

กลุ่มฝึก	สิ่งที่ต้องลงมือทำ	หลักฐานจากชุดที่มี
Scheduling	FIFO/SJF/STCF/RR, waiting/response/turnaround, MLFQ	Quiz หน้า 1, 3; ชุด 2022 หน้า 1; ข้อเขียนปี 2015/2018
Memory allocation	วาด holes, first/best/worst fit, fragmentation	Quiz หน้า 2, 4; ชุด 2018 หน้า 5 ข้อ 2

กลุ่มฝึก	สิ่งที่ต้องลงมือทำ	หลักฐานจากชุดที่มี
Address translation	base/bounds, segment/offset, page/frame bits, page-table size	ชุด 2018 หน้า 5 ข้อ 3-5; รวมข้อเขียน หน้า 7, 12-14
Virtual memory	นับ faults, FIFO/LRU/OPT, EAT, แก้อสมการ page-fault rate	ชุด 2022 หน้า 2; ชุด 2018 หน้า 5 ข้อ 6-7
Process และ OS mechanisms	วาด state diagram, ลำดับ context switch, trace fork/wait/exec	ปรนัยปี 2015/2018; รวมข้อเขียน หน้า 1-3; os midterm exam

ทุก Lecture ยังอยู่ในขอบเขต ตารางนี้ใช้จัดเวลาฝึก ไม่ใช่เหตุผลให้ตัดบทที่เป็นแนวคิดออก

Lecture 1: Introduction to OS

อ่าน StudyNotes PDF หน้า 6-12 ใช้แฟ้ม **01 Introduction**

ภาพที่ต้องเข้าใจ

OS อยู่ระหว่าง application กับ hardware เพื่อจัดการทรัพยากรและให้ abstraction เช่น process และ address space โปรแกรมผู้ใช้ทำงานด้วยสิทธิ์จำกัด เมื่อต้องการบริการจาก kernel จึงใช้ system call ผ่านทางเข้าที่ควบคุมไว้

แยกให้ได้ว่า **mechanism** ทำให้ระบบทำงานได้อย่างไร ส่วน **policy** เลือกว่าจะทำกับใครหรือเลือกแบบใด เช่น timer interrupt/context switch เป็นกลไก ส่วน RR เป็นนโยบาย

สิ่งที่ต้องเตรียม

- อธิบายหน้าที่ของ OS และเหตุผลที่ต้องมี protection/isolation
- วาด application → system-call interface → kernel → hardware และทางกลับ
- แยก user mode กับ kernel mode; privileged instruction ทำไมไม่ควรให้ application เรียกเองได้
- อธิบาย CPU virtualization และ memory virtualization ด้วยตัวอย่างคนละหนึ่งกรณี
- รู้ความหมายของ concurrency และ persistence ในภาพรวม
- แยก system call, trap และ hardware interrupt ให้ได้: system call อาศัยทางเข้า kernel แบบ synchronous ส่วน timer interrupt เป็นเหตุการณ์จากอุปกรณ์ภายนอก

โจทย์ที่ควรทำ

- os midterm exam PDF หน้า 1 ข้อ 1-3 และหน้า 2 ข้อ 5
- ยำรวมมิตรข้อเขียน PDF หน้า 1 ข้อ 2, 5, 7

ก่อนผ่านบท: ปิดเอกสารแล้วอธิบายว่า “โปรแกรมอ่านไฟล์ได้อย่างไร ทั้งที่ไม่ได้มีสิทธิ์ควบคุม disk เอง” ภายในประมาณหนึ่งนาที อย่าสรุปว่า system call ทุกครั้งต้องทำให้เปลี่ยนไปใช้ process อื่น

Lecture 2: Process and Process APIs

อ่าน StudyNotes PDF หน้า 13-22 ใช้แฟ้ม **02 Process and APIs**

ภาพที่ต้องเข้าใจ

Program คือคำสั่งและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ Process คือ instance ที่กำลังทำงานพร้อม CPU/memory/OS state ที่จำเป็นต่อการหยุดแล้วกลับมาทำต่อ PCB เก็บข้อมูลที่ kernel ต้องใช้จัดการ process ส่วน context switch คือการบันทึกและคืน state เพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ CPU

แผนสถานะหลักที่ต้องวาดได้คือ Ready → Running เมื่อถูกเลือก; Running → Ready เมื่อถูก preempt/yield ตามแบบจำลอง; Running → Blocked เมื่อรอ I/O หรือ event; Blocked → Ready เมื่อสิ่งที่รอเสร็จ การรอ I/O ไม่ได้ทำให้กระโดดจาก Ready ไป Blocked โดยตรงในแผนสามสถานะนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

- แยก code/data/heap/stack กับ metadata ของ process ใน kernel; บอกหน้าที่ PC, registers และ stack pointer ได้
- รู้ส่วนประกอบ process ตามแบบจำลองในสไลด์: program, data state, control state และ process state
- วาด state transitions พร้อมเหตุการณ์บนลูกศร
- อธิบาย Limited Direct Execution: รัน user code โดยตรง แต่จำกัดสิทธิ์และมีทางกลับเข้า kernel
- ไล่ context switch: เข้า handler, save state, scheduler เลือก, restore state, กลับไปรัน process ที่เลือก
- แยก cooperative control กับ non-cooperative/preemptive control และเหตุผลที่ต้องใช้ timer
- `fork()` สร้าง child; parent ได้ PID ของ child, child ได้ 0; ทั้งสองทำต่อหลัง fork เมื่อสำเร็จ
- `wait()/waitpid()` ใช้รอและรับสถานะ child; `exec()` แทน program image และไม่กลับมาบรรทัดถัดไปเมื่อสำเร็จ
- วาด process tree เพื่อหาจำนวนการพิมพ์และลำดับที่รับประกันได้
- อธิบาย shell แบบ fork → เปลี่ยน environment/redirect → exec; parent wait ตามเงื่อนไข
- ทบทวน pipe พื้นฐานจากท้ายบท และความต่าง CPU-bound กับ I/O-bound

โจทย์ที่ควรทำ

- ชุดปี 2015 ที่ชื่อมี `(1)` PDF หน้า 3 ข้อ 5-7 และหน้า 7 ข้อ III(a)
- ย่ารวมมิตรข้อเขียน PDF หน้า 1 ข้อ 6, 8; หน้า 2 ข้อ 9, 10, 13, 15; หน้า 3 ข้อ 18, 20
- os midterm exam หน้า 3-5 ใช้ทบทวนสถานะ, PCB และ wait

หน้าข้อเขียนบางหน้ามี threads/critical section ปนอยู่ ให้ทำเฉพาะข้อที่ระบุสำหรับขอบเขตนี้

ก่อนผ่านบท: ไล่โปรแกรมที่มี `fork(); fork(); printf(...)` ได้เมื่อสมมติว่าทุก fork สำเร็จและไม่มี output ค้างก่อน fork และอธิบายได้ว่าการใส่ wait ทำให้ลำดับใดแน่นอนขึ้น

Lecture 3: Scheduling

อ่าน StudyNotes PDF หน้า 23-30 ใช้แฟ้ม **03 Scheduling**

สิ่งที่ต้องเตรียม

- **FIFO/FCFS:** เลือกตามลำดับเข้าคิว ไม่มีการแย่ง CPU ในแบบฝึกพื้นฐาน; อธิบาย convoy effect
- **SJF:** เลือก CPU burst ที่สั้นที่สุดในงานพร้อมรัน แบบ non-preemptive
- **STCF/SRTF:** เลือกเวลาทำงานที่เหลือน้อยที่สุด แบบ preemptive; ข้อสอบเขียน “SJF preemptive” ให้ใช้

ความหมายนี้

- **RR:** วน ready queue ตาม quantum; ทำให้ตอบสนองเร็วขึ้น แต่ต้องนับการรอสะสมและต้นทุน context switch
- **MLFQ:** ท่องกฎฉบับสุดท้าย 5 ข้อพร้อมเหตุผล ได้แก่เลือก priority สูง, priority เท่ากันใช้ RR, job ใหม่เข้าบนสุด, ใช้ allotment สะสมครบแล้วลดระดับ, boost ทุกช่วง S
- แยก **priority boost** ที่แก้ starvation กับ **better accounting** ที่ป้องกัน gaming
- ทบทวน lottery: ticket ให้สัดส่วน CPU ระยะยาว ไม่ใช่รับประกันจำนวนครั้งในช่วงสั้น
- เมื่อมี I/O ให้ปรับ ready queue ตามการ block และ completion ตามโจทย์

สูตรที่ใช้

กำหนด A = arrival, S = first start, C = completion, B = CPU burst รวม

$$T_{turnaround} = C - A, \qquad T_{response} = S - A$$

สำหรับแบบฝึก CPU-only ที่ไม่มี I/O:

$$T_{waiting} = C - A - B$$

Waiting time นับเวลารอใน ready queue **ทุกช่วง** ส่วน response time นับรอจนได้ CPU ครั้งแรก จึงอาจต่างกันมากใน RR ถ้ามี I/O จะใช้ waiting = turnaround - CPU burst โดยไม่หักเวลาที่ block ไม่ได้

วิธีทำโจทย์

1. เขียน arrival, burst, quantum, preemption และกฎกรณีเสมอกัน
2. วาด Gantt chart โดยอัปเดต ready queue ทุก arrival/completion/หมด quantum
3. จด S กับ C ของทุก process
4. คำนวณ metric ราย process แล้วจึงเฉลี่ย
5. ตรวจว่าระยะเวลารันรวมตรงกับ burst รวม และทุก process ได้ CPU ครบ

โจทย์ที่ควรทำตามลำดับ

1. Quiz_BeforeMidterm หน้า 1: ทุก process มาพร้อมกัน, q = 1
2. Quiz_BeforeMidterm หน้า 3: คำนวณ waiting time, q = 10
3. ชุด 2022 หน้า 1: arrival ต่างกัน, FCFS/STCF/RR
4. ชุดปี 2015 (1) หน้า 6: อธิบายธนาคารด้วย MLFQ ให้โยงแต่ละกฎกับเหตุผล

ค่าตรวจสำคัญ: ชุด 2022 FCFS มี average waiting = 4.8 และ average turnaround = 8.0; ตัวเลข 7.8 ที่เขียนไว้บางสำเนาไม่ตรงกับตารางงาน ดูวิธีคำนวณใน CHECKED_DRILLS

ก่อนผ่านบท: ทำโจทย์ใหม่ได้โดยไม่ต้องเปิดเฉลย และอธิบายได้ว่า policy ที่ดีต่อ response ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดต่อ turnaround

Lecture 4: Memory Concept and Contiguous Allocation

อ่าน StudyNotes PDF หน้า 31-38 ใช้แฟ้ม **04 Contiguous Memory**

สิ่งที่ต้องเตรียม

- แยก logical/virtual address กับ physical address และอธิบายหน้าที่ MMU
- ทบทวน address binding ช่วง compile/load/execution และ static/dynamic relocation
- ทำ base/bounds translation พร้อมตรวจ fault ก่อนบวก base
- แยก fixed-size partition ซึ่งมี internal fragmentation กับ flexible-size partition ซึ่งมี external fragmentation
- **Coalescing** รวม holes ที่ติดกัน; **compaction** ย้ายการจัดวางเพื่อรวมพื้นที่ว่าง
- วาด memory map และหา holes จาก base+size ของแต่ละ process
- ใช้ first-fit, best-fit, worst-fit ตามลำดับค้นหาและขนาดที่โจทย์ให้
- ทบทวนภาพ code/data/heap/stack และ C storage classes ที่อยู่ในสไลด์ Lecture 4 เป็นหัวข้อเสริม

สูตรและข้อควรระวัง

แบบจำลอง bounds เป็นขนาดของพื้นที่ที่อนุญาต:

$$0 \leq VA < Bounds \Rightarrow PA = Base + VA$$

เมื่อ VA เท่ากับ Bounds ถือว่าเกินขอบเขตแล้ว อย่าสับสน bounds ที่เป็น “ขนาด” กับ physical ending address และต้องใช้หน่วยเดียวกันก่อนบวกหรือเทียบ

ในการหา hole ใช้ช่วงแบบ [start, end) โดย end = base + size ทำให้ขนาด hole เป็น next_start - previous_end ได้ตรง ไม่ต้องบวกหนึ่งแบบช่วง inclusive

โจทย์ที่ควรทำ

- Quiz_BeforeMidterm หน้า 2: holes และรับ process ใหม่ 30 KB
- Quiz_BeforeMidterm หน้า 4: โจทย์ลักษณะเดียวกัน แต่ขนาด A/B/D เปลี่ยน จึงใช้คำตอบเดิมไม่ได้
- ยำรวมมิตรข้อเขียน หน้า 11: ใช้เป็นโจทย์อธิบาย fragmentation พร้อมวาดรูปเอง

ก่อนผ่านบท: เมื่อให้ memory 512 KB พร้อม process A-D ต้องวาด holes และเลือกทั้งสามวิธีได้ พร้อมอธิบายว่าทำไมมีพื้นที่ว่างรวมมากแต่ยังวาง process ไม่ได้

Lecture 5: Noncontiguous Allocation and Address Translation

อ่าน StudyNotes PDF หน้า 39-47 ใช้แฟ้ม **05 Address Translation**

สิ่งที่ต้องเตรียม

- **Segmentation:** แยก segment ID กับ offset; ตรวจขนาดและทิศทางก่อนแปล; อย่านำ VA ทั้งก้อนไปบวก base ของ segment
- **Paging:** page อยู่ฝั่ง virtual, frame อยู่ฝั่ง physical และมีขนาดเท่ากัน; เปลี่ยน VPN เป็น PFN แต่คง offset เดิม
- แยก address bits, จำนวน virtual pages, physical frames และขนาด page table
- อธิบาย linear, multi-level, inverted และ hashed page table พร้อม trade-off
- **Inverted page table:** มี entry ตาม physical frame; ค้นด้วยข้อมูลระบุ process และ virtual page
- **TLB:** cache ของ translations; miss อาจต้องค้น page table แต่ไม่ได้แปลว่า page ไม่อยู่ RAM

- เปรียบเทียบ segmentation กับ paging ด้าน fragmentation และ metadata
- ทบทวน hybrid segmentation+paging และ page-size trade-off หลังทำพื้นฐานได้

สูตรที่ใช้

เมื่อ page size = 2^b bytes และ VA มี v bits, PA มี p bits:

$$offset\ bits = b, \quad VPN\ bits = v - b, \quad PFN\ bits = p - b$$

$$VPN = \lfloor VA/PageSize \rfloor, \quad offset = VA \bmod PageSize$$

$$PA = PFN \times PageSize + offset$$

Linear page-table size = จำนวน virtual pages × ขนาด PTE ที่โจทย์กำหนด หน่วย PTE เป็น bit ต้องหาร 8 เมื่อแปลงเป็น byte และต้องคำนึงถึงการปัดตามที่โจทย์กำหนด ถ้าจำนวน pages ไม่เป็นกำลังสอง ใช้จำนวน bits ขั้นต่ำเป็น ceiling ของ log ฐาน 2

โจทย์ที่ควรทำ

- ยำรวมมิตรข้อเขียน หน้า 7: 140 pages, page 1024 bytes, physical 64 frames
- หน้า 12: page table และ inverted page table
- หน้า 13: VA 64 bits / PA 32 bits / page 1024 bytes ให้แยก fields
- หน้า 14: segmentation ใช้ฝึกแยก segment/offset และตรวจ bounds โดยอ่านรหัส segment กับทิศทาง stack ของโจทย์ให้ชัด
- ถ้าข้อมูลของ segment ID หรือทิศทางไม่พอ ให้ระบุสมมติฐานก่อนคำนวณ ไม่เดาจากคำตอบที่เขียนกำกับไว้

ค่าตรวจ: 140 pages × 1024 bytes ต้องใช้ address อย่างน้อย 18 bits; physical 64 frames ใช้ 16 bits ส่วนโจทย์ VA 64 / PA 32 / page 1 KiB มี fields 54+10 และ 22+10 bits ตามลำดับ

ก่อนผ่านบท: ให้ VA กับ page size และ mapping แล้วต้องหา PA ได้ พร้อมแยกได้ว่ากรณีใดเป็น TLB miss, page fault หรือ protection/bounds fault

Lecture 6: Virtual Memory

อ่าน StudyNotes PDF หน้า 48-62 ใช้แฟ้ม **06 Virtual Memory**

สิ่งที่ต้องเตรียม

- อธิบาย demand paging และความต่าง context switching กับ swapping
- ไล่ page fault ครบ: ตรวจ PTE → trap เข้า handler → หาที่อยู่ page/หา frame และเลือก victim ถ้าจำเป็น → I/O ระหว่าง process block → update mapping เมื่อเสร็จ → ready → กลับไป restart instruction เมื่อถูก schedule
- **FIFO:** เอาหน้าที่เข้า RAM เก่าที่สุดออก; hit ไม่เปลี่ยนลำดับ queue
- **LRU:** เอาหน้าที่ไม่ได้ใช้นานที่สุดออก; hit ต้องปรับ recency
- **OPT:** เลือกหน้าที่จะใช้ครั้งต่อไปไกลที่สุดหรือไม่ใช้อีก; ใช้เป็น benchmark เพราะต้องรู้อ้างอิงอนาคต

- นับ initial/cold-start faults เมื่อเริ่ม frames ว่าง
- ทบทวน LFU และ Second Chance ตามสรุป; ถ้าใช้ LFU ต้องระบุกฎกรณีจำนวนครั้งเสมอ
- อธิบาย Belady's anomaly และข้อจำกัดของการอ้างว่าเพิ่ม frame แล้ว fault ต้องลดเสมอสำหรับทุก policy
- คำนวณ EAT และแก้อสมการ page-fault rate; แปลงหน่วยให้ถูก
- อธิบาย thrashing, locality, working set, global/local replacement และ TLB reach

สูตรที่ใช้

$$p_f = \frac{\text{จำนวน page faults}}{\text{จำนวน references}}$$

ตามแบบจำลองอย่างง่ายของ Lecture 6:

$$EAT = (1 - p_f)m_a + p_f d_a$$

โดย m_a คือ memory access time และ d_a คือเวลา disk/fault ตามที่โจทย์ใช้ ถ้าโจทย์กำหนดขั้นตอน fault เพิ่ม ให้คำนวณตามข้อมูลของโจทย์นั้นก่อนแทนสูตร ห้ามรวมสมมติฐานคนละแบบเข้าด้วยกัน

ถ้าต้องการ $EAT \le km_a$ และ $d_a > m_a$:

$$p_f \le \frac{(k-1)m_a}{d_a - m_a}$$

หน่วย: 1 ms = 1,000,000 ns; 1 us = 1,000 ns และ probability 0.01 เท่ากับ 1% ไม่ใช่ 0.01%

Working-set demand ใช้ $D = \sum_i WS_i$ ถ้า demand เกิน available frames ตามแบบจำลองใน Lecture จะเกิดความเสี่ยง thrashing; TLB reach = จำนวน TLB entries × page size

วิธีทำตาราง

ทำคอลัมน์ reference, frame contents, hit/fault และ victim ทุกครั้ง เขียนสถานะ queue/recency ข้างตาราง ตรวจจำนวน references, จำนวน frames และ reference string จากโจทย์จริง เพราะไฟล์เก่ามีตัวเลขคล้ายกันหลายชุด

โจทย์ที่ควรทำ

1. ชุด 2022 ฉบับ 9 หน้า PDF หน้า 2: 3 frames, FIFO/LRU/OPT, memory 10 ns, disk 10 ms
2. ยำรวมมิตรข้อเขียน หน้า 16-17: LRU 4 frames และหาเงื่อนไข EAT ไม่เกิน 100 เท่าของ RAM
3. หน้า 8: โจทย์อีกสำเนาระบุ 5 frames; อย่าคัดตาราง 3/4 frames จากหน้าข้างเคียงมาใช้
4. หน้า 15: ใช้ฝึกอธิบายผลของ page size แต่ตรวจเหตุผลกับสไลด์แทนการจำคำตอบสแกนทั้งหมด

ค่าตรวจ: string ปี 2022 มี faults FIFO=13, LRU=13, OPT=10 เมื่อใช้ 3 frames เริ่มว่าง ส่วน string คลาสสิกอีกชุดใช้ LRU 4 frames ได้ 8 faults ตัวเลขสองชุดนี้นำมาปนกันไม่ได้

แผนอ่านที่นำไปใช้ได้

เริ่มด้วยตรวจพื้นฐาน 6 ข้อ

1. อธิบาย system call กับ privilege boundary

2. วาด Ready/Running/Blocked และ trace fork/wait/exec
3. ทำ Gantt chart พร้อมสาม metrics
4. หา holes และ first/best/worst fit
5. แยก VPN/offset/PFN แล้วหา PA
6. ทำ replacement table และ EAT

ข้อที่ทำไม่ได้ให้กลับไปอ่านบทนั้นก่อน ถ้าทำได้แต่ผิดเลข ให้เพิ่มรอบทำโจทย์และตรวจหน่วย ไม่จำเป็นต้องอ่านเล่ม 67 หน้าซ้ำตั้งแต่ต้นทุกครั้ง

ถ้ามีประมาณ 3 วัน

วัน	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3
1	L1-2 ภาพรวมและ state diagram	fork/wait/exec + context-switch ข้อเขียน	L3 Quiz หน้า 1, 3 แล้วตรวจ metric
2	L4 Quiz หน้า 2, 4	L5 address bits และ page/segment table	L6 page fault + เริ่มตาราง replacement
3	L6 replacement/EAT จนทำเองได้	จับเวลาชุดผสม	แก้ error log แล้วตอบคำถามทบทวนท้ายเล่ม

เริ่มรอบละประมาณ 45-60 นาทีแล้วเพิ่มเวลาตามความยากของตนเอง แผนนี้เป็นลำดับงาน ไม่ใช่เวลาที่รับประกันว่าจะอ่านครบสำหรับทุกคน

ถ้าเหลือหนึ่งวัน

เก็บ L1-2 เป็นการตอบปากเปล่าและวาด flow ก่อน จากนั้นทำ Quiz 4 หน้าให้ครบ ตามด้วยชุด 2022 สองหน้า และโจทย์ address bits/EAT ที่เลือกจากชุด 2018 หากเวลาจำกัดให้ทำโจทย์ตัวแทนจนเข้าใจวิธีคิด มากกว่าทำชุดซ้ำหลายสำเนา

แบบฝึกผสมที่เสนอ: 70 นาที

- 10 นาที: อธิบาย system call, process states และ context switch จากความจำ
- 20 นาที: scheduling ปี 2022 หน้า 1 เลือก FCFS และ STCF หรือ RR
- 10 นาที: holes/first-best-worst fit จาก Quiz หน้า 2
- 10 นาที: address bits และแปล VA ด้วย page table
- 20 นาที: replacement ปี 2022 หน้า 2 เลือกสอง policy แล้วคำนวณ EAT

นี่เป็นแบบฝึกที่จัดขึ้นใหม่ ไม่ใช่การจำลองรูปแบบหรือเวลาสอบจริง ปิดเฉลยขณะทำและจดว่าแต่ละข้อผิดเพราะแนวคิด การไล่ขั้นตอน หรือเลข/หน่วย

ข้อสอบเก่าที่ใช้ก่อนและหลัง

1. **Quiz_BeforeMidterm:** เริ่มก่อน มี scheduling และ memory allocation รวม 4 หน้า แต่มี handwritten answers จึงควรปิดเฉลย
2. **ชุด 2022 ฉบับ 9 หน้า:** หน้า 1-2 เป็นโจทย์คำนวณหลัก; หน้า 3-9 เป็น screenshots/สรุปปรนัยที่ทับกับชุดอื่น
3. **ชุด 2018 ฉบับชื่อมี 1_ต.ค.2561:** หน้า 2-4 เป็นปรนัยปน threads; หน้า 5 รวมข้อเขียนที่ครอบคลุม L3-6 ส่วน

หน้าหลังเป็นคำตอบจดเพิ่ม
4. **ยำรวมมิตรข้อเขียน:** ใช้ฝึกอธิบายและคำนวณตามหน้าในดัชนี มีหัวข้อนอกขอบเขตปนต้นเล่ม
5. **os midterm exam / Backroom:** ใช้เป็นคำถาม flashcard หลังเข้าใจแล้ว เลือกเพียงหนึ่งชุดในรอบแรก เพราะปรนัยช่วงแรกทับกันมาก

รายละเอียดทุกไฟล์อยู่ใน PRACTICE_INDEX.md ไม่มีการนับสำเนาเดียวกันหลายครั้งเป็นหลักฐานว่าข้อใดจะออกบ่อย

จุดที่ต้องตรวจคำตอบเป็นพิเศษ

- **Waiting ไม่ใช่ response:** ใน RR process กลับไปรอได้หลายครั้ง ตัวอย่างปี 2022 ที่เขียน waiting=0.8 น่าจะใช้ first-response บางลำดับแทน waiting ซึ่งคำนวณได้ 3.0 สำหรับ STCF
- **FCFS ปี 2022:** average turnaround จากข้อมูลงานคือ 8.0 ไม่ใช่ 7.8
- **Fixed partition:** มี internal fragmentation ได้; ข้อ 20 ใน Backroom บางสำเนาเลือก “none true” ทั้งที่มีตัวเลือกนี้อยู่ ให้ตรวจ Lecture 4
- **Ready → Blocked:** ในแผนสามสถานะพื้นฐาน process ต้องได้รันก่อนจึงเริ่ม blocking I/O คำตอบกำกับในสองไฟล์ไม่ตรงกัน
- **Timer กับ cooperative:** timer ช่วย preempt/regain CPU โดยไม่รอความร่วมมือ อย่าจำประโยคว่า non-preemptive จำเป็นต้องใช้ timer เป็นคำตอบทั่วไป
- **Zombie:** child ที่จบแล้วแต่สถานะยังไม่ถูกเก็บด้วย wait เป็นคนละประเด็นกับ orphan ที่ parent จบก่อน คำตอบในข้อ 31 ของบางชุดใช้ถ้อยคำชวนสับสน
- **Segmentation:** จุดเด่น/ข้อเสียต้องแยก external fragmentation ออกจาก overhead ของ page table ซึ่งเกี่ยวกับ paging โดยตรง
- **EAT:** 10 ms ไม่ใช่ 10^{-3} วินาที แต่เป็น 10×10^{-3} วินาที และ 10 ns ไม่ใช่ 10^{-9} วินาทีเฉย ๆ
- **Page-table size ในสไลด์:** $2^{20} \times 33$ ได้หน่วย bit เมื่อแปลงเป็น byte จะประมาณ 4.125 MiB สรุปเดิม PDF หน้า 43 ได้ชี้หน่วยนี้ไว้แล้ว
- คำตอบเช่น “STCF throughput สูงสุดเสมอ” หรือ “คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ถ้าไม่มี OS” กว้างเกินสมมติฐาน ควรตอบเหตุผลตาม workload/โมเดลของคำถาม ไม่ท่องเป็นข้อเท็จจริงสากล

CHECKED_DRILLS มีตัวเลขและสมมติฐานที่คำนวณใหม่ให้ใช้ตรวจตัวอย่างหลัก แต่ไม่ได้เป็นเฉลยทางการครบทุกข้อของทั้ง 10 ไฟล์

แหล่งข้อมูลและขอบเขต

เนื้อหาหลัก: StudyNotes (ชื่อเต็มอยู่ในดัชนีแหล่งข้อมูล) (67 หน้า) และสไลด์ Lecture 1, Lecture 2, Lecture 3, Lecture 4, Lecture 5 และ Lecture 6 (ลิงก์อยู่ในดัชนีท้ายเล่ม)

โจทย์: PDF 10 ไฟล์ที่อยู่ระดับบนของ quiz-and-exam/midterm; ชื่อเต็ม จำนวนหน้า หน้าที่แนะนำ และความซ้ำระบุใน PRACTICE_INDEX.md

นอกขอบเขตที่กำหนดครั้งนี้: รายละเอียด threads/user-vs-kernel threads, locks/critical sections, semaphores, deadlock และ Banker algorithm ซึ่งพบปนในข้อสอบบางปีและเป็นเนื้อหาหลัง Lecture 6 คำว่า concurrency ในภาพรวมของ Lecture 1 ยังควรรู้

ไม่มีประกาศวันสอบ สัดส่วนคะแนน หรือการรับรองเฉลยของผู้สอนในข้อมูลที่ใช้ จึงจัดเป็นแผนเตรียมตามขอบเขตที่

ผู้ใช้ระบุและโจทย์ที่มีอยู่

ตัวอย่างคำนวณที่ตรวจใหม่

ใช้ตรวจหลังทำเอง ตัวเลขในส่วนนี้คำนวณจากข้อมูลโจทย์และกฎที่ระบุ ไม่ใช่เฉลยทางการหรือการรับรองคำตอบที่เขียนอยู่ใน PDF ต้นฉบับทุกข้อ ตาราง replacement เริ่มจาก frames ว่างและนับ cold-start faults

1. Quiz หน้า 1: waiting ต่างจาก response

ทุก process มาถึงเวลา 0 ตามลำดับ P1-P5; burst = 10, 1, 2, 2, 5 ms; RR q=1 ms; ไม่คิด switch cost กรณี SJF burst เท่ากันใช้ลำดับเข้าคิว

Policy	Average waiting	Average turnaround	Average response
FIFO	9.8 ms	13.8 ms	9.8 ms
SJF	3.8 ms	7.8 ms	3.8 ms
RR	6.4 ms	10.4 ms	2.0 ms

ใน RR, first-start ของ P1-P5 คือ 0,1,2,3,4 แต่ completion คือ 20,2,7,8,15 จึงใช้เพียง first-start มาคิด waiting ไม่ได้

2. Quiz หน้า 3: quantum เปลี่ยน ผลเปลี่ยน

ทุกงานมาเวลา 0; burst = 10,29,3,7,12 ms; q=10 ms

Policy	Average waiting	Average turnaround
FCFS	28.0 ms	40.2 ms
SJF	13.0 ms	25.2 ms
RR	23.0 ms	35.2 ms

RR timeline: P1(0-10), P2(10-20), P3(20-23), P4(23-30), P5(30-40), P2(40-50), P5(50-52), P2(52-61)

3. Scheduling ปี 2022

Process	Arrival A	CPU burst B
P1	0	6
P2	2	3
P3	3	1
P4	4	4
P5	6	2

สมมติฐาน: ไม่มี I/O, ไม่มี context-switch overhead; STCF เสมอกันให้ process ปัจจุบันทำต่อ ถ้าไม่มี current ที่เสมอให้เลือก arrival เก่ากว่า; RR q=1 และนำ jobs ที่มาถึงตรงปลาย quantum เข้าคิวก่อน requeue งานที่เพิ่งหมด quantum

Policy	Average waiting	Average turnaround	Average response
FCFS	4.8	8.0	4.8
STCF	3.0	6.2	1.6
RR ตามกฎคิวข้างต้น	5.6	8.8	1.0

หน่วยเวลาใช้ตามโจทย์ ตารางที่พิมพ์ไม่ได้ระบุหน่วยเฉพาะในหัวคอลัมน์

ตรวจ FCFS แบบราย process

Timeline: P1(0-6), P2(6-9), P3(9-10), P4(10-14), P5(14-16)

Process	Completion C	Turnaround C-A	Waiting C-A-B
P1	6	6	0
P2	9	7	4
P3	10	7	6
P4	14	10	6
P5	16	10	8

Average turnaround = (6+7+7+10+10)/5 = 8.0 จึงไม่ใช่ 7.8 ที่จดไว้ในบางไฟล์

ตรวจ STCF และกรณีเสมอ

Timeline ตามสมมติฐานข้างต้น: P1(0-2), P2(2-3), P3(3-4), P2(4-6), P5(6-8), P1(8-12), P4(12-16)

Waiting ของ P1-P5 = 6,1,0,8,0 รวม 15 จึงเฉลี่ย 3.0 ส่วน response = 0,0,0,8,0 เฉลี่ย 1.6

ที่เวลา 8 P1 และ P4 เหลือ 4 เท่ากัน ถ้าเลือก P4 ก่อน P1 ตาม diagram บางสำเนา จะได้ average response = 0.8 แต่ average waiting ยังคง 3.0 และ average turnaround ยังคง 6.2 ดังนั้น 0.8 ไม่ใช่คำตอบของ average waiting ในทั้งสองลำดับนี้

ตรวจ RR

Timeline: P1(0-2), P2(2-3), P1(3-4), P3(4-5), P2(5-6), P4(6-7), P1(7-8), P5(8-9), P2(9-10), P4(10-11), P1(11-12), P5(12-13), P4(13-14), P1(14-15), P4(15-16)

P1(0-2) ในบรรทัดนี้รวม quantum ติดกันสองช่วงไว้ เพราะช่วงแรกยังไม่มีงานอื่นรอ ไม่ได้เปลี่ยน q จาก 1 เป็น 2

Process	Completion	Waiting	Turnaround	Response
P1	15	9	15	0
P2	10	5	8	0
P3	5	1	2	1
P4	16	8	12	2
P5	13	5	7	2

ถ้าผู้สอนกำหนดกฎ enqueue ตรงขอบ quantum ต่างกัน RR อาจได้ timeline/metrics ต่างออกไป จึงต้องเขียนกฎคิวก่อนเทียบคำตอบ

4. Quiz หน้า 2: memory holes

Memory 512 KB; OS [0,64); A [64,128), B [192,320), C [336,368), D [400,416) ใช้หน่วย KB ทั้งหมด

Hole	Base	Size
1	128	64
2	320	16
3	368	32
4	416	96

ขอ 30 KB และค้นตาม base จากน้อยไปมาก: first-fit ได้ base 128 KB; best-fit ได้ 368 KB; worst-fit ได้ 416 KB

Quiz หน้า 4 เปลี่ยน occupied sizes จึงได้ holes (144,48), (256,80), (368,32), (496,16) ผล first/best/worst fit เป็น 144/368/256 KB ตามลำดับ

5. Address translation

Base/bounds

Base=16 KiB, Bounds=4 KiB; VA=420 bytes อยู่ในขอบเขต จึงได้ PA=16384+420=16804 bytes แต่ VA=4200 bytes เกิน 4096 จึง fault ก่อนนำไปบวก base

Paging

Page=4 KiB, VA=0x12345, page table ให้ VPN=0x12 ไป PFN=7:

- Offset bits = 12
- VPN = 0x12 = 18; offset = 0x345 = 837
- PA = 7×4096+837 = 29509 = 0x7345

จำนวน bits

140 virtual pages, page 1024 bytes: ต้อง encode VPN 140 ค่า จึงใช้ 8 bits และ offset 10 bits รวมอย่างน้อย 18 bits; physical 64 frames ใช้ PFN 6 bits รวม 16 bits ค่าที่เหลือของ VPN encoding ไม่จำเป็นต้องเป็น valid pages

VA=64 bits, PA=32 bits, page 1024 bytes: VA=[VPN 54 | offset 10], PA=[PFN 22 | offset 10]

Segmentation จากตัวอย่างในสรุป

VA=4200 อยู่ใน heap ที่ logical start 4096; offset=104 bytes; heap bound=2 KiB และ physical base=34 KiB จึงได้ PA=34816+104=34920 bytes ตัวอย่างนี้ใช้ข้อมูลจาก StudyNotes PDF หน้า 40 ไม่ใช่การเดารหัส segment ของข้อสอบปี 2015/2018

6. Replacement ปี 2022: reference string ไม่ใช่ชุดคลาสสิก

Reference string: 7,0,1,3,0,3,2,4,2,7,0,3,2,1,2,0,1,4,0,1; 20 references; 3 frames เริ่มว่าง

Policy	Faults	Hits	Fault rate
FIFO	13	7	0.65
LRU	13	7	0.65
OPT	10	10	0.50

Memory=10 ns, disk=10 ms=10,000,000 ns และใช้ EAT=(1-p)m+p d ตาม Lecture:

- FIFO/LRU: 0.35×10 + 0.65×10,000,000 = **6,500,003.5 ns** = 6.5000035 ms
- OPT: 0.50×10 + 0.50×10,000,000 = **5,000,005 ns** = 5.000005 ms

ถ้าใช้เวลา fault-service ที่รวม memory retry หรือ write-back เพิ่มตามโจทย์อื่น ต้องเปลี่ยน d ให้ตรงโมเดลนั้น ไม่ควรถือว่าค่าทศนิยมละเอียดจากโมเดลง่ายนี้ใช้ได้กับทุกโจทย์

7. String คลาสสิกและอสมการ EAT

Reference string: 7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1; เริ่ม frames ว่าง

Frames	FIFO faults	LRU faults	OPT faults
3	15	12	9
4	10	8	8
5	9	7	7

ดังนั้นตาราง 4 frames ที่ได้ 7 faults ต้องตรวจการไล่ใหม่ ตัวเลข 7 เป็นผลของ LRU/OPT 5 frames สำหรับ string นี้ ไม่ควรสลับไปใช้กับโจทย์ 4 frames

สำหรับโจทย์ 4 frames, LRU, memory=9 ns และ disk=25 ms:

$$p = 8/20 = 0.4, \quad EAT = 0.6(9) + 0.4(25,000,000) = 10,000,005.4\ ns$$

ถ้าต้องการ EAT ไม่เกิน 100 เท่าของ memory access time:

$$9 + p(25,000,000 - 9) \leq 900$$

$$p \leq \frac{891}{24,999,991} \approx 3.564 \times 10^{-5}$$

ค่านี้เท่ากับประมาณ 0.003564% ต้องแยก probability ออกจาก percent ให้ชัด

8. วิธีตรวจงานด้วยตัวเอง

- Scheduling: CPU-only ต้องได้ turnaround - waiting = burst ของแต่ละ process; first-start ไม่เกิน completion; เวลารันรวมเท่ากับ burst รวม
- Allocation: occupied + holes ครอบคลุมทั้ง memory โดยไม่ทับและไม่ตกช่วง; best-fit เลือก hole ที่เล็กที่สุดในกลุ่มที่ใส่ได้
- Paging: offset หลังแปลต้องเท่าเดิมและอยู่ใน [0,page size); page กับ frame มีขนาดเท่ากัน

- Replacement: hits+faults=จำนวน references; OPT ต้องมี faults ไม่มากกว่า policy อื่นภายใต้ input/จำนวน frames เดียวกัน
- EAT: ต้องอยู่ระหว่างเวลา hit กับเวลา fault ตามโมเดล และแปลงทุกเวลาให้อยู่หน่วยเดียวก่อนเฉลี่ย

ดัชนีข้อสอบกลางภาคและไฟล์ที่ซ้ำกัน

เลขหน้าเป็นลำดับใน PDF เริ่มจาก 1 คำว่า “ซ้ำ” ในที่นี้หมายถึงเนื้อหาโจทย์ซ้อนกัน ไม่ได้หมายความว่า binary file เหมือนกันทุก byte หรือเฉลยตรงกัน

ไฟล์ทั้ง 10 ชุด

รหัส	ไฟล์	หน้า	ใช้ทำอะไร
QZ	Quiz ก่อนกลางภาค	4	ชุดเริ่มฝึก scheduling และ first/best/worst fit; มีลายมือคำตอบ
Y22	ชุด 2022 ฉบับ 9 หน้า	9	หน้า 1 scheduling, หน้า 2 replacement/EAT; หน้าหลังมี screenshots และสรุปปรนัย
Y22-S	ชุด 2022 หน้า scheduling	1	โจทย์ scheduling เดียวกับ Y22 หน้า 1 แต่คนละสำเนา พร้อมคำตอบกำกับ; ใช้เพียงชุดเดียวในรอบแรก
Y18-A	ปี 2018 สำเนา A	9	หน้า 1-5 ข้อสอบปี 2018 และหน้าหลังเป็นการทำ/จดคำตอบ
Y18-B	ปี 2018 สำเนา B	9	หน้า 1-5 เป็นโจทย์เดียวกับ Y18-A; ส่วนท้ายมีแบบฝึกและเฉลยเพิ่มต่างจากอีกสำเนา
Y15-A	ปี 2015 สำเนา A	9	โจทย์ปี 2015 พร้อม annotation บางส่วน; MLFQ, context switch และ memory essays
Y15-B	ปี 2015 สำเนา B	11	ข้อสอบเดียวกับ Y15-A แต่คำตอบ/การจัดหน้าต่างกัน; ตอนท้ายมีวิธีทำเพิ่ม
MC-A	os midterm exam.pdf	16	screenshots ปรนัย 51 ข้อ ครอบคลุมแนวคิด process/scheduling/memory; คำตอบไฮไลต์ต้องตรวจ
MC-B	Backroom.pdf	31	หน้า 1-16 ซ้อนกับ MC-A; หน้า 17-26 เป็นอีกชุด 32 ข้อ; หน้า 27-31 เป็น screenshots เสริม
WR	ยำรวมมิตรข้อเขียน.pdf	17	รวมข้อเขียนและคำตอบหลายแหล่ง; หน้า 1-3 ปนหัวข้อนอก Lecture 1-6

เปิดตามบท

บท	แหล่งและหน้าที่เลือก	คำถามที่ควรโฟกัส
L1	MC-A หน้า 1-2; WR หน้า 1	MC-A ข้อ 1-3, 5; WR ข้อ 2, 5, 7
L2	Y15-A หน้า 3, 7; WR หน้า 1-3	Y15-A ข้อ 5-7 และ III(a); WR ข้อ 6, 8-10, 13, 15, 18, 20
L3	QZ หน้า 1, 3; Y22-S หน้า 1; Y15-A หน้า 6	Gantt/metrics; MLFQ แบบธนาคาร

บท	แหล่งและหน้าที่เลือก	คำถามที่ควรโฟกัส
L4	QZ หน้า 2, 4; WR หน้า 11	holes/placement; internal กับ external fragmentation
L5	WR หน้า 7, 12-14	address bits, page table/inverted, segmentation และ bounds
L6	Y22 หน้า 2; WR หน้า 8, 15-17	FIFO/LRU/OPT, page size, EAT และแก้ page-fault inequality

หน้าที่ปนหลายบทถูกนำเข้าแฟ้มได้มากกว่าหนึ่งบท เพื่อให้เปิดใช้งานแฟ้มเดียวได้ครบ ให้ทำเฉพาะคำถามที่ระบุ ไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อบนหน้านั้น

จุดสำคัญในแต่ละชุด

QZ: ชุดเริ่มต้น

- หน้า 1: jobs มาพร้อมกัน, run times 10, 1, 2, 2, 5; q=1; ฝึก FIFO/SJF/RR และ turnaround
- หน้า 2: 512 KB, OS 64 KB; process sizes 64, 128, 32, 16 KB; หา holes และจัด E=30 KB
- หน้า 3: jobs 10, 29, 3, 7, 12; q=10; ฝึก waiting time
- หน้า 4: holes อีกชุด โดย process sizes เปลี่ยนเป็น 80, 64, 32, 96 KB

Y22 และ Y22-S

- โจทย์ scheduling: arrival 0, 2, 3, 4, 6 และ burst 6, 3, 1, 4, 2
- Y22 หน้า 1 กับ Y22-S ทั้งไฟล์เป็นโจทย์เดียวกัน แต่คำตอบจดเพิ่มอาจต่างกัน
- Y22 หน้า 2 เป็น reference string ที่ขึ้นต้น 7,0,1,3,... ใช้ 3 frames ไม่ใช่ string คลาสสิกที่ขึ้นต้น 7,0,1,2,...
- Y22 หน้า 3-6 เป็น screenshot; หน้า 7-9 พิมพ์ปรนัย 40 ข้อ ซึ่งทับกับ MC-A/MC-B จึงไม่ต้องนับเป็นอีก 40 โจทย์ใหม่

Y18-A และ Y18-B

- หน้า 2 ข้อ 1-3 scheduling; ข้อ 4-5 process
- หน้า 3 ข้อ 6-7 process API; ข้อ 8-10 มี threads ปน
- หน้า 4 ข้อ 12-14 process; ข้อ 11,15 เป็น threads
- หน้า 5 ข้อ 1 MLFQ; ข้อ 2 fragmentation; ข้อ 3 page table/inverted; ข้อ 4 address bits; ข้อ 5 segmentation; ข้อ 6 page size; ข้อ 7 LRU/EAT
- Y18-B หน้า 7-9 มีแบบฝึก address bits, replacement และ scheduling เพิ่ม ไม่ควรถือว่าเป็นเฉลยตรงข้อ 4-7 ของหน้า 5 ทุกหน้า

Y15-A และ Y15-B

- Y15-A หน้า 2-5 กับ Y15-B หน้า 2-5 เป็นปรนัยชุดเดียวกัน ส่วน annotations ไม่เหมือนกัน
- หน้า 6 MLFQ แบบธนาคาร
- หน้า 7 III(a) context switching อยู่ใน L2; III(b) user-level thread switching เกินขอบเขตที่กำลังเตรียม
- Y15-A หน้า 8-9 เป็น memory/VM และข้อเขียนเชื่อมการจัดการ memory; Y15-B จัดคำตอบ/ส่วนท้ายเพิ่มจนเป็น 11 หน้า

- ค่า logical addresses และรูปแบบการแยก segment ให้ใช้ของแต่ละโจทย์ อย่าคัดตัวเลขจากปี 2018 มาทับ

MC-A และ MC-B

- MC-A หน้า 1-16 เป็นชุดปรนัย 51 ข้อ; MC-B หน้า 1-16 มีโจทย์เดียวกันจำนวนมากและคำตอบไฮไลต์ต่างกันบางจุด
- MC-B หน้า 17-26 เป็นชุดปรนัยอีก 32 ข้อที่มีหัวข้อซ้อนอยู่มาก เหมาะใช้ตรวจความเข้าใจเพิ่มหลังรอบแรก
- MC-B หน้า 27-31 เป็น screenshots เสริมขนาดเล็ก ไม่ใช้เป็นชุดจำลองสอบใหม่
- ตัวอย่างข้อที่ควรตรวจเป็นพิเศษ: Ready→Blocked, fixed partition/internal fragmentation, timer ใน non-preemptive/cooperative และ zombie/orphan

WR: รวมข้อเขียน

- หน้า 1-3: ใช้เฉพาะแนวคิด OS/process ที่ระบุไว้; ข้อ 11-12,14,16-17,21-22 เกี่ยวกับ concurrency/threads/semaphore/deadlock ซึ่งอยู่นอกขอบเขตครั้งนี้
- หน้า 4-5 scheduling อีกชุด (ต่างจาก QZ หน้า 1 และ Y22); หน้า 6 MLFQ
- หน้า 7 address bits; หน้า 8-9 replacement พร้อมการจดคำตอบหลายสี
- หน้า 10 MLFQ; หน้า 11 fragmentation; หน้า 12 page tables; หน้า 13 address fields; หน้า 14 segmentation
- หน้า 15 page-size discussion; หน้า 16-17 LRU และ EAT
- ระวังหน้า 8 โจทย์พิมพ์ 5 frames ขณะที่หน้าคำตอบใกล้กันอาจเป็นคนละจำนวน frames; อ่านโจทย์ก่อนทุกครั้ง

แหล่งอ่านหลัก

- StudyNotes ทั้งเล่ม
- Lecture 1
- Lecture 2
- Lecture 3
- Lecture 4
- Lecture 5
- Lecture 6

คำแนะนำทั้งหมดอาศัยไฟล์เหล่านี้ ไม่ได้ตรวจประกาศรูปแบบสอบล่าสุดจากระบบชั้นเรียน